

국립종자원 연구실 안전관리 규정

제정 2025. 2. 3. 국립종자원 훈령 제2025-347호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 “연구실안전법“이라 한다)에 따라 국립종자원(이하 “종자원“이라 한다) 내 연구실의 안전관리에 필요한 사항을 규정하여 연구활동종사자에게 안전한 연구환경을 조성하고 연구활동 활성화에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 국립종자원 종자검정연구센터의 각 연구실과 연구활동 종사자에게 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “연구실“이라 함은 과학기술분야 연구활동을 위하여 시설·장비 연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실을 말한다.
2. “연구주체의 장“이라 함은 국립종자원장을 말한다.
3. “연구실안전환경관리자“라 함은 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하고 연구실책임자 등 연구활동종사자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 사람을 말한다.
4. “연구실책임자“라 함은 각 연구실에서 연구활동 및 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 자를 말한다.
5. “연구실안전관리담당자“라 함은 각 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자를 말한다.
6. “연구활동종사자“라 함은 연구활동에 종사하는 공무원, 연구원 및 연구보조원 등을 말한다.
7. “안전점검“이라 함은 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하여 검사를 실시함으로써 연구실에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.

8. “안전관리“라 함은 연구실에 발생할 수 있는 화재·가스폭발·화학물질·실험폐기물·미생물 유출 등에 대하여 예방·대비·대응·복구 체계를 운영하는 제반사항으로 인명과 재산상의 피해를 방지하는 일련의 조치를 말한다.
9. “정밀안전진단“이라 함은 연구실사고를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 실시하는 조사·평가를 말한다.
10. “연구실사고“라 함은 연구실 또는 연구활동이 수행되는 공간에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.
11. “중대 연구실사고“라 함은 연구실사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 「연구실안전법 시행규칙」 제2조에서 정하는 사고를 말한다.
12. “유해인자“라 함은 화학적·물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 인자를 말한다.
13. “사전유해인자위험분석“이라 함은 연구활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하는 것을 말한다.
14. “보호구“라 함은 사고방지 및 외부의 유해한 자극성물질을 차단하거나 그 영향을 감소시키는 목적을 가지고, 신체 일부 또는 전체에 장착하여 사용하는 2차적인 안전장비를 말한다.
15. “안전표식“이란 연구실내 위험시설·기구·장비·위험장소·위험물질에 대한 경고나 안내사항 또는 안전의식을 고취하기 위해 표시된 그림·기호·문자를 포함한 형체를 말한다.

제2장 안전관리 조직체계 및 직무

제4조(안전관리조직) ① 연구주체의 장은 국립종자원장으로 한다. 다만, 원장은 연구실 안전관리 업무를 실질적으로 감독할 수 있도록 종자검정연구센터장으로 하여금 연구주체의 장의 업무를 위임할 수 있다.

② 국립종자원장은 연구실의 효율적이고 체계적인 안전관리를 위하여 연구실 안전관리위원회를 설치·운영하고, 개별 연구실별로 연구실책임자를 지정하며, 연구실책임자는 연구실안전관리담당자를 지정하고, 사고조사 등을 위하여 종자원 내 안전과 관련된 부서를 활용한 안전관리부서를 지정하여 운영한다.

③ 연구실 안전관리 조직도는 [별표1]과 같다.

제5조(연구주체의 장의 직무) 국립종자원장은 연구실의 안전유지·관리 및 사고 예방을 철저히 하여 안전환경을 확보할 책임을 진다.

제6조(연구실안전관리위원회 구성 및 운영) ① 국립종자원장은 연구실 안전과 관련된 주요사항을 협의하기 위하여 연구실안전관리위원회(이하 “위원회“라 한다)를 구성·운영하여야 한다. 다만, 「산업안전보건법」 제24조에 따라 산업안전보건위원회를 구성·운영하는 경우에는 연구실안전관리위원회를 구성·운영하는 것으로 본다.

② 위원회는 위원장 1인을 포함한 15인 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원회 구성은 연구활동종사자가 2분의1 이상 포함되어야 한다.

④ 위원회는 국립종자원장을 위원장으로 하고, 위원은 센터장, 연구실책임자, 연구활동종사자, 안전관리 부서의 장, 연구실안전환경관리자가 소속된 부서의 장 중에서 국립종자원장이 지명하는 사람으로 한다.

⑤ 위원회의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하며, 다음 각 호의 구분에 따라 개최한다.

1. 정기회의: 연 1회 이상. 단, 「산업안전보건법」 제24조(산업안전보건위원회)를 적용받는 연구실은 산업안전보건위원회 운영기준에 따른다.

2. 임시회의: 위원회의 위원장이 필요하다고 인정할 때 또는 위원 과반수가 요구할 때

⑥ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑦ 위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의결과를 연구실 안전관리위원회 회의록 [별지1]을 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 연구활동종사자에게 신속하게 알려야 한다.

⑧ 위원회의 운영에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

⑨ 위원회에서 협의하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 안전관리규정의 작성 또는 변경
2. 안전점검계획의 수립
3. 정밀안전진단 계획의 수립
4. 안전관련예산의 계상 및 집행계획의 수립
5. 연구실안전관리계획의 심의
6. 그 밖의 연구실 안전에 관한 주요사항

제7조(연구실안전환경관리자의 권한과 책임) ① 연구실의 효율적이고 체계적인 안전 관리를 위하여 국립종자원 운영기획과(이하 “안전담당부서“라 한다.)에는 연구실안전환경관리자를 둔다. 다만, 「산업안전보건법」 제17조에 따라 안전관리자를 선임 또는 같은 법 제21조에 따라 안전관리전문기관에 위탁하고 있는 경우에는 연구실 안전환경관리자를 지정한 것으로 본다.

② 연구실안전환경관리자는 법 제10조에서 정한 자격요건을 갖추어야 한다. 다만, 「연구실안전법 시행령」 별표1에 따라 국립종자원의 연구실은 법 제10조, 제20조 제3항 및 제4항을 적용하지 않는다.

③ 연구실안전환경관리자(직무 대리자 포함)는 연구실 안전에 관한 직무를 수행하기 위하여 다음 각 호와 같은 직무를 수행해야 할 권한과 책임이 있다.

1. 안전점검·정밀안전진단 실시 계획의 수립 및 실시
2. 연구실 안전교육계획 수립 및 실시
3. 연구실사고 발생의 원인조사 및 재발 방지를 위한 기술적 지도·조언
4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지·관리
5. 「연구실안전법」 또는 「연구실안전법」에 따른 명령이나 「연구실안전법」 제12조제1항에 따른 안전관리규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의
6. 연구실안전관리위원회에서 협의하여 정한 사항
7. 안전장치, 보호구 구입 시 적격품 선정에 관한 사항
8. 연구활동종사자의 건강검진 및 상해보험 가입에 관한 사항
9. 물질안전보건자료 게시 및 비치에 관한 지도·조언 사항
10. 연구활동종사자의 유해·위험 예방조치에 관한 사항
11. 그 밖에 안전관리규정이나 다른 법령에 따른 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 연구실안전환경 관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다. 이 경우 대리자의 직무대행 기간은 30일을 초과할 수 없다. 다만, 출산휴가를 사유로 대리자를 지정한 경우에는 90일을 초과할 수 없다.

1. 연구실안전환경관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우
2. 연구실안전환경관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경관리자가 선임되지 아니한 경우

제8조(연구실책임자의 권한과 책임) ① 국립종자원장은 연구실 사고 예방 및 연구활동 종사자의 안전 확보를 위하여 각 연구실에 연구실책임자를 지정하여야 한다. 연구실 책임자는 연구실 안전에 관한 직무를 수행하기 위하여 다음 각 호와 같은 직무를 수행해야 할 권한과 책임이 있다.

1. 연구실 내에서 이루어지는 교육 및 연구활동의 안전에 관한 사항
2. 연구활동종사자를 대상으로 해당 연구실의 유해인자에 관한 교육 실시
3. 다음 각 호의 사항이 포함된 사전유해인자위험분석을 「연구실안전법」 시행령 제15조에서 정하는 바에 따라 실시하고 이를 연구주체의 장에게 보고해야 한다.
 - 1) 해당 연구실의 안전현황
 - 2) 해당 연구실의 유해인자별 위험분석
 - 3) 연구실 안전계획 및 비상조치 계획
4. 연구실의 사고 원인조사, 예방계획 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
5. 연구활동종사자의 안전에 관한 정보제공에 관한 사항
6. 연구실에 연구활동에 적합한 보호구를 비치하고 연구활동종사자로 하여금 이를 착용하게 해야 한다.
7. 그 밖의 연구활동종사자의 유해·위험 예방조치에 관한 사항

② 연구활동 및 연구활동종사자를 지도·관리·감독하며 해당 연구실의 안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 연구활동종사자 중에서 연구실안전관리담당자를 지정할 수 있다.

제9조(연구실안전관리담당자의 직무) 연구실안전관리담당자는 연구실 안전에 관한 직무를 수행하기 위해 다음 각 호의 직무를 수행해야 한다.

1. 연구실 안전관리규정 및 물질안전보건자료 비치 및 보관에 관한 사항
2. 매일 1회 연구활동 시작 전 일상점검 실시 및 자료 보관(1년간)
3. 연구실 안전관리규정 준수에 관한 사항
4. 연구실 안전표식의 유지관리
5. 연구실 안전사고 발생 시 긴급조치 및 보고
6. 실험장비, 시약 및 기타 위험물 및 유해화학물질의 취급, 유지관리, 폐기, 관리 대장 작성에 관한 사항
7. 연구실 폐액 및 폐기물 취급, 관리, 배출에 관한 사항

8. 연구실 비상연락망 및 배치도 관리에 관한 사항
9. 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 필요한 사항

제10조(연구활동종사자의 직무) 연구활동종사자는 연구실 안전에 관한 직무를 수행하기 위해 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

1. 연구실 안전관리 규정 및 안전수칙 준수
2. 연구실 안전교육·훈련 이수
3. 안전한 연구실 환경조성 및 시설·장비의 사전확인·점검
4. 연구활동을 수행함에 있어 연구실의 안전한 이용에 중대한 문제가 발생하거나, 발생할 가능성이 있어 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 직접 연구실의 사용제한 등의 필요한 조치를 취할 수 있으며, 조치를 취한 경우 연구실담당자 및 연구실책임자에게 그 사실을 지체없이 보고해야 한다.
5. 연구실 안전을 위한 긴급비상연락 및 연구실 환경 개선에 관한 의견 제안

제3장 안전교육·훈련 및 건강검진

제11조(교육 및 훈련) ① 국립종자원장은 연구실의 안전관리에 관한 정보를 연구활동종사자에게 제공해야 한다.

② 국립종자원장은 연구활동종사자에 대하여 연구실 사용에 따르는 안전성 확보 및 사고예방에 필요한 교육·훈련을 실시해야 한다.

③ 연구활동종사자에 대하여 실시해야 할 교육·훈련의 시간, 내용은 [별표2]과 같다.

④ 「연구실안전법」 제10조에 따른 연구실안전환경관리자를 지정한 경우에는 「연구실안전법」에서 정하는 바에 따라 연구실 안전에 관한 전문교육을 받아야 하며 전문교육의 시간·내용·방법은 [별표2의1]과 같다.

⑤ 교육은 신규교육의 경우 집체교육으로 실시해야 하고, 정기교육의 경우 온라인 교육으로 실시할 수 있으며, 연구활동종사자에게 실험실 유형별에 맞는 안전교육을 실시해야 한다.

⑥ 연구실책임자 또는 연구실안전환경관리자는 교육실시 후 정기·신규 안전교육 결과서와 참석자명단[별지2]을 기록 및 보관해야 한다.

⑦ 연구실안전환경관리자는 안전교육결과에 대하여 교육 이수시간 및 참여율 등

통계자료를 유지관리 해야 한다.

- ⑧ 안전교육·훈련 미이수자에 대하여 연구실 출입제한 등 제재조치를 취할 수 있다.
- ⑨ 「산업안전보건법」에 따른 안전교육을 실시한 경우 「연구실안전법」에 따른 교육을 실시한 것으로 본다.

제12조(건강검진) ① 국립종자원장은 인체에 치명적인 위험물질 및 바이러스 등에 노출될 위험성이 있는 연구활동종사자에 대하여 정기적인 건강검진을 실시해야 한다.

② 연구활동종사자는 건강진단을 정당한 이유 없이 기피하거나 고의로 거부하여서는 안 된다.

③ 국립종자원장은 [별표3의1]에 따른 유해인자(물질)를 취급하는 연구활동종사자에 대하여 주기적인 특수건강검진을 실시해야 한다.

④ 일반건강검진 및 특수건강검진 대상자와 특수건강검진 시기 및 주기는 다음 각 호와 같다.

1. [별표3]에 따른 유해물질을 취급하는 연구활동종사자
2. [별표3의1]에 따른 유해인자를 취급하는 연구활동종사자
3. [별표3의2]에 따른 특수건강진단의 시기 및 주기

⑤ 국립종자원장은 건강진단기관으로부터 받은 건강진단 결과표를 보관하고 이에 따라 연구활동종사자의 건강을 유지하기 위하여 적절한 사후관리 조치를 해야 한다.

⑥ 국립종자원장은 건강진단기관으로부터 받은 건강진단 결과표를 토대로 질병유 소견자에 대하여 추적검사, 근무 중 치료 등의 사후관리를 해야 한다.

⑦ 국립종자원장은 건강진단 결과를 연구활동종사자의 건강 보호·유지 외의 목적으로 사용하여서는 안 된다.

⑧ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강진단을 실시한 경우에는 그 건강진단을 받은 연구활동종사자에 대하여 일반건강검진을 실시한 것으로 본다.

1. 「국민건강보험법」에 따른 건강검진
2. 「산업안전보건법 시행규칙」 제198조제1항에서 정한 일반건강진단의 검사항목을 모두 포함하여 실시한 건강진단

제4장 안전점검 및 정밀안전진단

제13조(안전점검) ① 국립종자원장은 연구실의 기능 및 안전을 유지관리하기 위하여 소관 연구실에 관한 안전점검을 실시해야 한다.

② 제1항에 따라 실시하는 안전점검의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 일상점검 : 연구활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 육안으로 실시하는 점검으로서 연구활동을 시작하기 전에 연구실 일상점검표[별지3]을 매일 1회(저위험 연구실은 주1회) 실시해야 하며, 연구실책임자는 일상점검 결과기록 및 미비사항을 매일(저위험 연구실 :매주) 확인 조치하고, 지시사항을 점검일지에 기록해야 한다. 다만, 연구실책임자가 휴가·질병 또는 출장 등의 사유로 불가피하게 연구실에 부재한 경우에는 예외로 할 수 있다.
2. 정기점검 : 연구활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시해야 한다. 다만, 저위험 연구실에 해당되는 경우는 정기점검을 면제할 수 있다.
3. 특별안전점검 : 폭발사고·화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로서 연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우에 실시해야 한다.

제14조(정밀안전진단) ① 안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 정밀안전진단을 실시해야 하며, 「연구실안전법 시행령」 제11조제2항에 따른 유해화학물질·독성가스·유해인자를 취급하는 연구실은 2년에 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시해야 한다.

② 정밀안전진단·특별안전점검은 「연구실안전법」 제17조에 따라 등록된 대행기관으로 하여금 대행하게 할 수 있다.

제15조(점검 및 진단 실시 결과의 보고 및 공표) 국립종자원장은 안전점검 및 정밀안전진단을 실시한 결과가 법 제16조2항 및 같은법 시행령 제13조에 따라 연구실에 4등급 이상의 중대한 결함이 발견되는 경우에는 그 결함이 있음을 안 날부터 7일 이내에 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.

제5장 연구실 안전관리

제16조(연구실 유형별 안전관리) 연구실책임자는 연구실 유형과 특성에 맞는 안전관리를 연구실 유형별 안전관리[별표4]와 같이 해야 한다. 또한 안전수칙의 경우 필요할 경우 각 연구실의 유형 및 특성에 맞도록 내용을 조정 또는 추가할 수 있다.

제17조(안전표식의 설치 또는 부착) 연구실책임자는 연구실 내 위험요인이 존재하거나 사고발생 가능성이 있는 지역, 시설 및 물질 등에 대하여 사고방지 차원에서 금지, 주의, 경고, 비상시 조치 지시나 안내사항 등의 안전보건 표지[별표5]를 연구활동 종사자가 쉽게 식별할 수 있는 장소·시설 또는 물체에 설치하거나 부착하고 유지·관리하여야 한다.

제6장 긴급대처방안 및 사고조사

제18조(연구실사고 발생 시 긴급대처방안) ① 사고발생 시 즉각적으로 대응할 수 있는 연구실 사고보고 및 사고대응체계[별표6]를 전체 연구실에 비치하여야 한다.

② 연구활동종사자는 연구실 내 사고발생 가능성에 대비하여 평상시 물적·인적 피해를 최소화하기 위해 노력하고, 사고발생 시 [별표6]에 따라 침착하게 대처하여야 한다.

제19조(사고조사) ① 사고 최초 발견자는 연구실책임자에게 즉시 보고한다.

② 연구실책임자는 보고체계에 의해 안전관리부서에 사고발생 상황을 통보하고 필요시 소방서 및 병원 등 유관기관에 협조 요청한다.

③ 안전관리부서는 국립종자원장에게 사고 상황을 보고한다.

④ 국립종자원장은 연구실 사고 조사표[별지4]를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 보고해야 한다.

1. 중대사고가 발생한 경우에는 지체 없이 과학기술정보통신부장관에게 전화, 팩스, 전자우편이나 그밖에 적절한 방법으로 보고하여야 한다.

2. 일반연구실 사고(중대사고 제외) 발생 시 그 날부터 1개월 이내에 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.

⑤ 중대사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 전문기관에 의뢰

할 수 있다.

⑥ 국립종자원장은 사고조사의 결과에 따라 공중의 안전을 위해 연구실의 사용제한 또는 철거 등 안전상의 조치를 취한다.

⑦ 국립종자원장은 동종·유사사고의 재발을 방지하기 위하여 연구활동종사자를 대상으로 안전교육 실시 등 재발방지대책을 시행해야 한다.

제7장 연구실 안전관리비 계상 및 보험가입

제20조(안전관리비 계상 및 사용) ① 국립종자원장은 다음 각 호의 용도에 사용하기 위하여 연구실 안전 및 유지관리비를 확보하여야 한다.

1. 연구활동종사자 보험료
2. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육·훈련
3. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육
4. 연구활동종사자 건강검진
5. 연구실의 안전을 유지하기 위한 설비의 설치·유지 및 보수
6. 연구활동종사자의 보호장비 구입
7. 안전점검 및 정밀안전진단
8. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항으로서 과학기술정보통신 부장관이 고시하는 용도

제21조(보험가입) ① 국립종자원장은 연구활동종사자에 대하여 상해·사망에 대비하여 연구활동종사자를 피보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입하여야 한다.

② 「산업재해보상보험법」 또는 「공무원 재해보상보험법」에 따라 제1항에 따른 기준을 충족하는 보상이 이루어지는 연구활동종사자는 제1항에 따른 보험가입 대상에서 제외한다.

제8장 보 칙

제22조(관련법령의 준용) 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「산업안전보건법」, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」, 「위험물안전관리법」, 「고압가스안전관리법」,

「폐기물관리법」, 「원자력안전법」, 「물환경보전법」 등 관련법령에서 정한 안전 관련규정을 준용한다.

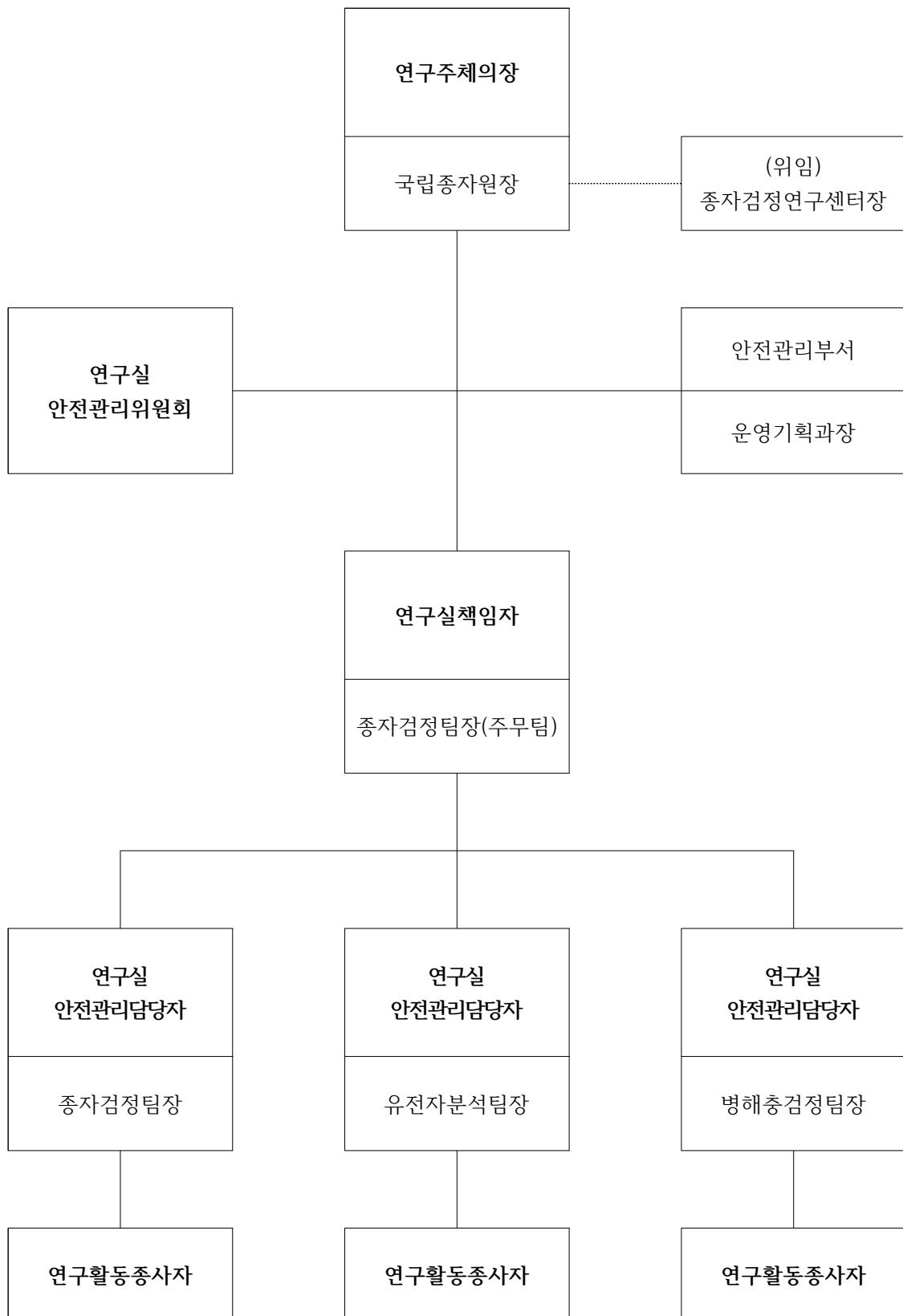
제23조(재검토 기한) 국립종자원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다

[별표1] 연구실 안전관리 조직도(제4조 관련)

연구실 안전관리 조직도



[별표2]

연구활동종사자 교육·훈련의 시간 및 내용(제11조제3항 관련)

교육 과정	교육 대상		교육 시간	교육 내용
1. 신규 교육·훈련	근로자	가. 영 제11조제2항에 따른 연구실에 신규로 채용된 연구활동종사자	8시간 이상 (채용 후 6개월 이내)	· 연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 · 연구실 유해인자에 관한 사항 · 보호장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 · 연구실 사고사례 및 사고예방 대책에 관한 사항 · 안전표지에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 사전유해인자위험분석에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
		나. 영 제11조제2항에 따른 연구실이 아닌 연구실에 신규로 채용된 연구활동종사자	4시간 이상 (채용 후 6개월 이내)	
	근로자가 아닌 자	다. 대학생, 대학원생 등 연구개발활동에 참여하는 연구활동종사자	2시간 이상 (연구개발활동 참여 후 3개월 이내)	
2. 정기 교육·훈련	가. 영 별표3에 따른 저위험연구실의 연구활동종사자		연간 3시간 이상	· 연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 · 연구실 유해인자에 관한 사항 · 안전한 연구개발활동에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 사전유해인자위험분석에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
	나. 영 제11조제2항에 따른 연구실의 연구활동종사자		반기별 6시간 이상	
	다. 가목 및 나목에서 규정한 연구실이 아닌 연구실의 연구활동종사자		반기별 3시간 이상	
3. 특별안전 교육·훈련	연구실사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있다고 연구주체의 장이 인정하는 연구실에 근무하는 연구활동종사자		2시간 이상	· 연구실 유해인자에 관한 사항 · 안전한 연구개발 활동에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항

비고

1. 제1호에서 "근로자"란 「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자를 말한다.
2. 연구주체의 장은 제1호에 따른 신규 교육·훈련을 받은 사람에 대해서는 해당 반기 또는 연도(영 별표 3에 따른 저위험 연구실에 종사하는 연구활동종사자로 한정한다)의 정기 교육·훈련을 면제할 수 있다.
3. 제2호의 정기 교육·훈련은 사이버교육의 형태로 실시할 수 있다. 이 경우 평가를 실시하여 100점을 만점으로 60점 이상 득점한 사람에 한정하여 교육이수를 인정한다.

[별표2의1]

연구실안전환경관리자 전문교육(제11조제4항 관련)

교육 과정	교육시간	교육시기 및 주기	교육 내용
1. 신규교육	18 시간 이상	연구실안전환경관리자로 지정된 후 6개월 이내	· 연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 · 연구실안전 관련 제도 및 정책 · 안전관리계획 수립·시행에 관한 사항 · 연구실안전교육에 관한 사항 · 연구실 유해인자에 관한 사항 · 안전점검 및 정밀안전진단
2. 보수교육	12 시간 이상	신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 이내	· 연구활동종사자 보험에 관한 사항 · 안전관리비 계상 및 사용 · 연구실사고 사례, 예방 및 대처 · 연구실 안전환경 개선에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항

비고: 연구실안전법 제30조에 따라 지정된 권역별연구안전지원센터에서 위 교육을 이수하고, 교육 이수 후 수료증을 발급 받은 사람에 한하여 연구실안전환경관리자 전문교육을 이수한 것으로 인정한다.

[별표3]

제조·수입·양도·제공·사용이 금지되는 유해물질(제12조제4항 관련)

1. β -나프틸아민[91-59-8]과 그 염(β -Naphthylamine and its salts)
2. 4-니트로디페닐[92-93-3]과 그 염(4-Nitrodiphenyl and its salts)
3. 백연[1319-46-6]을 포함한 페인트(포함된 중량의 비율이 2퍼센트 이하인 것은 제외한다)
4. 벤젠[71-43-2]을 포함하는 고무풀(포함된 중량의 비율이 5퍼센트 이하인 것은 제외한다)
5. 석면(Asbestos; 1332-21-4 등)
6. 폴리클로리네이티드 터페닐(Polychlorinated terphenyls; 61788-33-8 등)
7. 황린(黃磷)[12185-10-3] 성냥(Yellow phosphorus match)
8. 제1호, 제2호, 제5호 또는 제6호에 해당하는 물질을 포함한 혼합물(포함된 중량의 비율이 1퍼센트 이하인 것은 제외한다)
9. 「화학물질관리법」 제2조 제5호에 따른 금지물질(같은 법 제3조 제1항 제1호부터 제12호까지의 규정에 해당하는 화학물질은 제외한다)
10. 그 밖에 보건상 해로운 물질로서 산업재해보상보험 및 예방심의위원회의 심의를 거쳐 고용노동부장관이 정하는 유해물질

[별표3의1]

특수건강진단 대상 유해인자(제12조제3항 관련)

1. 화학적 인자

가. 유기화합물(109종)

- 1) 가솔린(Gasoline; 8006-61-9)
- 2) 글루타르알데히드(Glutaraldehyde; 111-30-8)
- 3) β -나프틸아민(β -Naphthylamine; 91-59-8)
- 4) 니트로글리세린(Nitroglycerin; 55-63-0)
- 5) 니트로메탄(Nitromethane; 75-52-5)
- 6) 니트로벤젠(Nitrobenzene; 98-95-3)
- 7) p-니트로아닐린(p-Nitroaniline; 100-01-6)
- 8) p-니트로클로로벤젠(p-Nitrochlorobenzene; 100-00-5)
- 9) 디니트로톨루엔(Dinitrotoluene; 25321-14-6 등)
- 10) N,N-디메틸아닐린(N,N-Dimethylaniline; 121-69-7)
- 11) p-디메틸아미노아조벤젠(p-Dimethylaminoazobenzene; 60-11-7)
- 12) N,N-디메틸아세트아미드(N,N-Dimethylacetamide; 127-19-5)
- 13) 디메틸포름아미드(Dimethylformamide; 68-12-2)
- 14) 디에틸 에테르(Diethyl ether; 60-29-7)
- 15) 디에틸렌트리아민(Diethylenetriamine; 111-40-0)
- 16) 1,4-디옥산(1,4-Dioxane; 123-91-1)
- 17) 디이소부틸케톤(Diisobutylketone; 108-83-8)
- 18) 디클로로메탄(Dichloromethane; 75-09-2)
- 19) o-디클로로벤젠(o-Dichlorobenzene; 95-50-1)
- 20) 1,2-디클로로에탄(1,2-Dichloroethane; 107-06-2)
- 21) 1,2-디클로로에틸렌(1,2-Dichloroethylene; 540-59-0 등)
- 22) 1,2-디클로로프로판(1,2-Dichloropropane; 78-87-5)
- 23) 디클로로플루오로메탄(Dichlorofluoromethane; 75-43-4)
- 24) p-디히드록시벤젠(p-dihydroxybenzene; 123-31-9)
- 25) 마젠타(Magenta; 569-61-9)
- 26) 메탄올(Methanol; 67-56-1)
- 27) 2-메톡시에탄올(2-Methoxyethanol; 109-86-4)
- 28) 2-메톡시에틸 아세테이트(2-Methoxyethyl acetate; 110-49-6)
- 29) 메틸 n-부틸 케톤(Methyl n-butyl ketone; 591-78-6)
- 30) 메틸 n-아밀 케톤(Methyl n-amyl ketone; 110-43-0)
- 31) 메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl ketone; 78-93-3)
- 32) 메틸 이소부틸 케톤(Methyl isobutyl ketone; 108-10-1)
- 33) 메틸 클로라이드(Methyl chloride; 74-87-3)
- 34) 메틸 클로로포름(Methyl chloroform; 71-55-6)
- 35) 메틸렌 비스(페닐 이소시아네이트)[Methylene bis(phenyl isocyanate); 101-68-8 등]

- 36) 4,4'-메틸렌 비스(2-클로로아닐린)[4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline); 101-14-4]
- 37) o-메틸시클로헥사논(o-Methylcyclohexanone; 583-60-8)
- 38) 메틸시클로헥사놀(Methylcyclohexanol; 25639-42-3 등)
- 39) 무수 말레산(Maleic anhydride; 108-31-6)
- 40) 무수 프탈산(Phthalic anhydride; 85-44-9)
- 41) 벤젠(Benzene; 71-43-2)
- 42) 벤지딘 및 그 염(Benzidine and its salts; 92-87-5)
- 43) 1,3-부타디엔(1,3-Butadiene; 106-99-0)
- 44) n-부탄올(n-Butanol; 71-36-3)
- 45) 2-부탄올(2-Butanol; 78-92-2)
- 46) 2-부톡시에탄올(2-Butoxyethanol; 111-76-2)
- 47) 2-부톡시에틸 아세테이트(2-Butoxyethyl acetate; 112-07-2)
- 48) 1-브로모프로판(1-Bromopropane; 106-94-5)
- 49) 2-브로모프로판(2-Bromopropane; 75-26-3)
- 50) 브롬화 메틸(Methyl bromide; 74-83-9)
- 51) 비스(클로로메틸) 에테르(bis(Chloromethyl) ether; 542-88-1)
- 52) 사염화탄소(Carbon tetrachloride; 56-23-5)
- 53) 스토다드 솔벤트(Stoddard solvent; 8052-41-3)
- 54) 스티렌(Styrene; 100-42-5)
- 55) 시클로헥사논(Cyclohexanone; 108-94-1)
- 56) 시클로헥사놀(Cyclohexanol; 108-93-0)
- 57) 시클로헥산(Cyclohexane; 110-82-7)
- 58) 시클로헥센(Cyclohexene; 110-83-8)
- 59) 아닐린[62-53-3] 및 그 동족체(Aniline and its homologues)
- 60) 아세토니트릴(Acetonitrile; 75-05-8)
- 61) 아세톤(Acetone; 67-64-1)
- 62) 아세트알데히드(Acetaldehyde; 75-07-0)
- 63) 아우라민(Auramine; 492-80-8)
- 64) 아크릴로니트릴(Acrylonitrile; 107-13-1)
- 65) 아크릴아미드(Acrylamide; 79-06-1)
- 66) 2-에톡시에탄올(2-Ethoxyethanol; 110-80-5)
- 67) 2-에톡시에틸 아세테이트(2-Ethoxyethyl acetate; 111-15-9)
- 68) 에틸 벤젠(Ethyl benzene; 100-41-4)
- 69) 에틸 아크릴레이트(Ethyl acrylate; 140-88-5)
- 70) 에틸렌 글리콜(Ethylene glycol; 107-21-1)
- 71) 에틸렌 글리콜 디니트레이트(Ethylene glycol dinitrate; 628-96-6)
- 72) 에틸렌 클로로히드린(Ethylene chlorohydrin; 107-07-3)
- 73) 에틸렌이민(Ethyleneimine; 151-56-4)
- 74) 2,3-에폭시-1-프로판올(2,3-Epoxy-1-propanol; 556-52-5 등)
- 75) 에피클로로히드린(Epichlorohydrin; 106-89-8 등)
- 76) 염소화비페닐(Polychlorobiphenyls; 53469-21-9, 11097-69-1)

- 77) 요오드화 메틸(Methyl iodide; 74-88-4)
- 78) 이소부틸 알코올(Isobutyl alcohol; 78-83-1)
- 79) 이소아밀 아세테이트(Isoamyl acetate; 123-92-2)
- 80) 이소아밀 알코올(Isoamyl alcohol; 123-51-3)
- 81) 이소프로필 알코올(Isopropyl alcohol; 67-63-0)
- 82) 이황화탄소(Carbon disulfide; 75-15-0)
- 83) 콜타르(Coal tar; 8007-45-2)
- 84) 크레졸(Cresol; 1319-77-3 등)
- 85) 크실렌(Xylene; 1330-20-7 등)
- 86) 클로로메틸 메틸 에테르(Chloromethyl methyl ether; 107-30-2)
- 87) 클로로벤젠(Chlorobenzene; 108-90-7)
- 88) 테레빈유(Turpentine oil; 8006-64-2)
- 89) 1,1,2,2-테트라클로로에탄(1,1,2,2-Tetrachloroethane; 79-34-5)
- 90) 테트라히드로푸란(Tetrahydrofuran; 109-99-9)
- 91) 톨루엔(Toluene; 108-88-3)
- 92) 톨루엔-2,4-디이소시아네이트(Toluene-2,4-diisocyanate; 584-84-9 등)
- 93) 톨루엔-2,6-디이소시아네이트(Toluene-2,6-diisocyanate; 91-08-7 등)
- 94) 트리클로로메탄(Trichloromethane; 67-66-3)
- 95) 1,1,2-트리클로로에탄(1,1,2-Trichloroethane; 79-00-5)
- 96) 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene(TCE); 79-01-6)
- 97) 1,2,3-트리클로로프로판(1,2,3-Trichloropropane; 96-18-4)
- 98) 퍼클로로에틸렌(Perchloroethylene; 127-18-4)
- 99) 페놀(Phenol; 108-95-2)
- 100) 펜타클로로페놀(Pentachlorophenol; 87-86-5)
- 102) 포름알데히드(Formaldehyde; 50-00-0)
- 102) β-프로피오락톤(β-Propiolactone; 57-57-8)
- 103) o-프탈로디니트릴(o-Phthalodinitrile; 91-15-6)
- 104) 피리딘(Pyridine; 110-86-1)
- 105) 헥사메틸렌 디이소시아네이트(Hexamethylene diisocyanate; 822-06-0)
- 106) n-헥산(n-Hexane; 110-54-3)
- 107) n-헵탄(n-Heptane; 142-82-5)
- 108) 황산 디메틸(Dimethyl sulfate; 77-78-1)
- 109) 히드라진(Hydrazine; 302-01-2)
- 110) 1)부터 109)까지의 물질을 용량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

나. 금속류(20종)

- 1) 구리(Copper; 7440-50-8)(분진, 미스트, 흙)
- 2) 납[7439-92-1] 및 그 무기화합물(Lead and its inorganic compounds)
- 3) 니켈[7440-02-0] 및 그 무기화합물, 니켈 카르보닐[13463-39-3](Nickel and its inorganic compounds, Nickel carbonyl)
- 4) 망간[7439-96-5] 및 그 무기화합물(Manganese and its inorganic compounds)
- 5) 사알킬납(Tetraalkyl lead; 78-00-2 등)

- 6) 산화아연(Zinc oxide; 1314-13-2)(분진, 흡)
- 7) 산화철(Iron oxide; 1309-37-1 등)(분진, 흡)
- 8) 삼산화비소(Arsenic trioxide; 1327-53-3)
- 9) 수은[7439-97-6] 및 그 화합물(Mercury and its compounds)
- 10) 안티몬[7440-36-0] 및 그 화합물(Antimony and its compounds)
- 11) 알루미늄[7429-90-5] 및 그 화합물(Aluminum and its compounds)
- 12) 오산화바나듐(Vanadium pentoxide; 1314-62-1)(분진, 흡)
- 13) 요오드[7553-56-2] 및 요오드화물(Iodine and iodides)
- 14) 인듐[7440-74-6] 및 그 화합물(Indium and its compounds)
- 15) 주석[7440-31-5] 및 그 화합물(Tin and its compounds)
- 16) 지르코늄[7440-67-7] 및 그 화합물(Zirconium and its compounds)
- 17) 카드뮴[7440-43-9] 및 그 화합물(Cadmium and its compounds)
- 18) 코발트(Cobalt; 7440-48-4)(분진, 흡)
- 19) 크롬[7440-47-3] 및 그 화합물(Chromium and its compounds)
- 20) 텅스텐[7440-33-7] 및 그 화합물(Tungsten and its compounds)
- 21) 1)부터 20)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

다. 산 및 알칼리류(8종)

- 1) 무수 초산(Acetic anhydride; 108-24-7)
- 2) 불화수소(Hydrogen fluoride; 7664-39-3)
- 3) 시안화 나트륨(Sodium cyanide; 143-33-9)
- 4) 시안화 칼륨(Potassium cyanide; 151-50-8)
- 5) 염화수소(Hydrogen chloride; 7647-01-0)
- 6) 질산(Nitric acid; 7697-37-2)
- 7) 트리클로로아세트산(Trichloroacetic acid; 76-03-9)
- 8) 황산(Sulfuric acid; 7664-93-9)
- 9) 1)부터 8)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

라. 가스 상태 물질류(14종)

- 1) 불소(Fluorine; 7782-41-4)
- 2) 브롬(Bromine; 7726-95-6)
- 3) 산화에틸렌(Ethylene oxide; 75-21-8)
- 4) 삼수소화 비소(Arsine; 7784-42-1)
- 5) 시안화 수소(Hydrogen cyanide; 74-90-8)
- 6) 염소(Chlorine; 7782-50-5)
- 7) 오존(Ozone; 10028-15-6)
- 8) 이산화질소(nitrogen dioxide; 10102-44-0)
- 9) 이산화황(Sulfur dioxide; 7446-09-5)
- 10) 일산화질소(Nitric oxide; 10102-43-9)
- 11) 일산화탄소(Carbon monoxide; 630-08-0)
- 12) 포스젠(Phosgene; 75-44-5)
- 13) 포스핀(Phosphine; 7803-51-2)
- 14) 황화수소(Hydrogen sulfide; 7783-06-4)

15) 1)부터 14)까지의 규정에 따른 물질을 용량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

마. 영 제88조에 따른 허가 대상 유해물질(12종)

- 1) α-나프틸아민[134-32-7] 및 그 염(α-naphthylamine and its salts)
- 2) 디아니시딘[119-90-4] 및 그 염(Dianisidine and its salts)
- 3) 디클로로벤지딘[91-94-1] 및 그 염(Dichlorobenzidine and its salts)
- 4) 베릴륨[7440-41-7] 및 그 화합물(Beryllium and its compounds)
- 5) 벤조트리클로라이드(Benzotrichloride; 98-07-7)
- 6) 비소[7440-38-2] 및 그 무기화합물(Arsenic and its inorganic compounds)
- 7) 염화비닐(Vinyl chloride; 75-01-4)
- 8) 콜타르피치[65996-93-2] 휘발물(코크스 제조 또는 취급업무)(Coal tar pitch volatiles)
- 9) 크롬광 가공[열을 가하여 소성(변형된 형태 유지) 처리하는 경우만 해당한다](Chromite ore processing)
- 10) 크롬산 아연(Zinc chromates; 13530-65-9 등)
- 11) o-톨리딘[119-93-7] 및 그 염(o-Tolidine and its salts)
- 12) 황화니켈류(Nickel sulfides; 12035-72-2, 16812-54-7)
- 13) 1)부터 4)까지 및 6)부터 11)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물
- 14) 5)의 물질을 중량비율 0.5퍼센트 이상 함유한 혼합물

바. 금속가공유(Metal working fluids); 미네랄 오일 미스트(광물성 오일, Oil mist, mineral)

2. 분진(7종)

- 가. 곡물 분진(Grain dusts)
- 나. 광물성 분진(Mineral dusts)
- 다. 면 분진(Cotton dusts)
- 라. 목재 분진(Wood dusts)
- 마. 용접 흠(Welding fume)
- 바. 유리 섬유(Glass fiber dusts)
- 사. 석면 분진(Asbestos dusts; 1332-21-4 등)

3. 물리적 인자(8종)

- 가. 안전보건규칙 제512조제1호부터 제3호까지의 규정의 소음작업, 강렬한 소음작업 및 충격 소음 작업에서 발생하는 소음
- 나. 안전보건규칙 제512조제4호의 진동작업에서 발생하는 진동
- 다. 안전보건규칙 제573조제1호의 방사선
- 라. 고기압
- 마. 저기압
- 바. 유해광선
 - 1) 자외선
 - 2) 적외선
 - 3) 마이크로파 및 라디오파

4. 야간작업(2종)

- 가. 6개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우
- 나. 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이상 수행하는 경우

[별표3의2]

특수건강진단의 시기 및 주기(제12조제4항 관련)

구분	대상 유해인자	시기	주기
		배치 후 첫 번째 특수 건강진단	
1	N,N-디메틸아세트아미드, 디메틸포름아미드	1개월 이내	6개월
2	벤젠	2개월 이내	6개월
3	1,1,2,2-테트라클로로에탄, 사염화탄소, 아크릴로니트릴, 염화비닐	3개월 이내	6개월
4	석면, 먼 분진	12개월 이내	12개월
5	광물성 분진, 나무 분진, 소음 및 충격소음	12개월 이내	24개월
6	제1호부터 제5호까지의 규정의 대상 유해인자를 제외한 별표22의 모든 대상 유해인자	6개월 이내	12개월

[별표4]

연구실 유형별 안전관리(제16조 관련)

1. 일반안전

- (1) 안전은 연구활동종사자의 연구 활동 및 생활에 있어서 필수적이고 중요한 것임을 항상 상기한다.
- (2) 위험한 화학물질은 반드시 후드 안에서 취급하며, 화학물질의 냄새를 맡거나 맛을 보지 않는다.
- (3) 연구실에서 혼자 작업하는 것은 좋지 않으며, 적절한 응급조치가 가능한 상황에서만 실험을 해야 한다.
사고발생시 다른 사람의 도움을 받을 수 있을 때 실험을 하고, 인근에 다른 사람이 있다면 실험하는 곳을 알려주고 서로 상호간에 상대방을 확인할 수 있도록 한다
- (4) 화학약품을 사용하는 연구 활동에서는 약품이 튀거나 넘어져 눈에 들어갈 위험이 있으며, 가압된 진공용기는 폭발하거나 파열될 수 있다. 따라서 실험을 할 때 연구활동종사자는 보안경, 고글, 안전마스크를 사용하여야 한다. 대부분 실험은 보안경만 사용해도 되지만, 특수한 화학물질 취급 시에는 약품용 보안경 또는 안전마스크를 착용해야 한다
- (5) 80dB 이하의 소음은 청각에 위험을 주지 않지만, 85dB 이상에서는 위험하므로 피해야 한다. 귀 덮개는 95dB 이상의 높은 소음에 적합하고 귀마개는 80~95dB 범위의 소음에 적합하다. 만일 청각의 유해 영향인자가 존재한다고 판단되면 소음 측정을 해야 한다.
- (6) 마스크는 여러 상황에서 사용가능한 종류와 크기가 많으므로 자신에게 적절한 것을 선택한다. 천으로 된 마스크는 작은 먼지는 보호할 수 있으나 화학약품에 의한 분진으로부터는 보호하지 못하므로 독성 실험 시 사용해서는 안 된다.
- (7) 약품이 튀거나 넘어질 수 있는 상황에서는 실험복, 보안경, 보안마스크, 앞치마를 착용하는 것이 좋고, 부식성 물질이거나 쉽게 피부에 흡수되는 약품을 취급할 때는 안전장갑이 필요하다. 발가락이 보이는 신발, 긴 머리, 반짝이는 보석 등은 실험실에서는 적합하지 않으므로 주의해야 한다.
- (8) 장갑을 착용해야 하는 실험을 할 경우에는 적합한 장갑을 착용한다.
- (9) 수행되고 있는 연구는 항상 관심과 지켜보는 습관을 갖고, 방치하지 않는다.
- (10) 연구실 내의 보관 장소, 냉장고, 유리 기구에 음식이나 음료수를 보관·취급하지 않으며 실험실 내에서 음식물을 섭취하거나 담배를 피우지 않는다.
- (11) 실험 후에는 반드시 노출된 피부를 씻는다.
- (12) 연구실은 항상 정리정돈하고 청결한 상태로 유지한다.
- (13) 연구활동종사자에게 적절한 개인보호구를 제공하고 사용하도록 한다(예: 마스크, 고글, 안전장갑, 실험복, 보안면 등). 다만 연구실 실외에서는 착용하지 않는다.
- (14) 모든 화학물질에는 물질의 이름, 특성, 위험도, 주의사항 및 관리자 이름을 표시한다.

2. 기계안전

- (1) 연구활동종사자는 그 작업에 적합한 복장을 하고 있어야 한다.
- (2) 장갑은 표면이 거친 작업물을 만질 때 사용하고 기계 운전 시는 사용을 금해야 한다.
- (3) 기계의 이상 유무를 철저히 점검하고 고장중인 기계는 "고장", "사용 못함" 등의 표지를 붙여야 한다.
- (4) 기계가 운전되고 있는 상태에서는 기계 옆을 떠나지 않아야 한다.
- (5) 실험 중에 통행자에 의해 접촉될 가능성이 있는 작업점(위험점)는 덮개를 설치한다.
- (6) 기계는 항상 잘 손질되어 있어야 하며 청소 혹은 점검, 수리를 할 때에는 필히 기계를 정지시키고 행하여야 한다.
- (7) 기계에 너무 자신을 갖고 방심하여 일하지 말고 원리원칙을 충분히 알고 나서 기계를 작동해야 한

다.

- (8) 정전으로 인하여 기계작동이 중지되었을 때 필히 "정지" 스위치를 넣어야 한다.
- (9) 원칙적으로 구동 중인 기계부분에 직접 접촉하는 것은 피하고, 작동 중인 기계에 주유하면 위험하므로 금지해야 한다.
- (10) 공작물은 견고하게 체결하여 작업 중 공작물이 이탈하는 사례가 있어서는 안 된다.
- (11) 공작물이 깎 때에는 지지대를 사용하고 타인의 접근을 막아야 한다.
- (12) 기계를 정지시킬 때 완전히 정지될 때까지는 손대지 말아야 하며 기계의 타력을 손이나 공구, 기타 물건으로 정지시키려 하지 말아야 한다.
- (13) 회전 물체의 방향 쪽에서는 작업을 금해야 한다.

3. 전기안전

(1) 일반사항

- ① 전기스위치 부근에 인화성, 가연성 용매 등을 놓아서는 안 된다.
- ② 분전함 내부에 공구, 성냥 등 불필요한 물건을 놓아두어서는 안 된다.
- ③ 전동기 등의 전기장치에 스파크나 연기가 나면, 즉시 전원스위치를 끄고 전기담당자에게 연락한다.
- ④ 모든 스위치는 상용처의 이름을 표기 해야 한다.
- ⑤ 전기수리 또는 점검할 때에는 "수리 중", "점검 중" 표시를 하고 관계자 이외에는 출입금지를 시켜야 한다.
- ⑥ 접지를 올바른 곳에 확실하게 접속해야 한다.
- ⑦ 스위치, 배전반, 전동기 등 전기기구에 불이나 기타물체가 닿지 않도록 한다.
- ⑧ 배선의 용량을 초과하는 전류를 사용해서는 안 된다.
- ⑨ 승낙 없이 임의로 전기배선을 접속 사용하지 않는다.
- ⑩ 결함이 있거나 작동상태가 불량한 전기기구는 사용하지 않는다.
- ⑪ 전원으로부터 플러그를 뽑을 때에는 선을 잡아당기지 말고 플러그 전체를 잡아당겨야 한다.

(2) 감전 사고를 예방하기 위한 일반적인 방지대책

- ① 전기기기 및 배선 등의 모든 충전부는 노출시키지 않는다.
- ② 전기기기 사용 시에는 필히 접지시켜야 한다.
- ③ 누전차단기를 시설하여 감전사고시의 재해를 방지 한다
- ④ 전기기기의 스위치 조작은 아무나 함부로 하지 않도록 한다.
- ⑤ 젖은 손으로 전기 기기를 만지지 않도록 한다.
- ⑥ 개폐기에는 반드시 전격 퓨즈를 사용하고, 구리선과 철선 등을 사용하지 않는다.
- ⑦ 불량하거나 고장 난 전기제품은 사용하지 않도록 한다.
- ⑧ 배선용 전선은 중간에 연결한 접속부분이 있는 곳을 사용하지 않는다.
- ⑨ 전선 접속 부는 충분한 절연효과가 있는 소정의 접속기구 또는 테이프를 사용하여야 한다.
- ⑩ 변압기·차단기, 또는 탱크·건물 벽 등을 통과 하는 곳에는 절연체인 부싱을 사용한다.
- ⑪ 누전여부를 수시로 확인하고 누전차단기를 설치한다.
- ⑫ 전선과 움직이는 물체와의 접촉을 금지해야 한다.
- ⑬ 전기를 사용하지 않을 경우에는 전원스위치를 차단하여야 한다.

4. 화공안전

(1) 화학물질의 취급을 위한 일반적 기준

- ① 모든 용기에는 화학물질 표지를 부착한다.(증류수처럼 무해한 것도 포함한다.)
 - 표지내용 : 물질명칭, 그림문자, 신호어, 유해위험문구, 예방조치문구, 공급자정보
- ② 화학물질 명칭이 없는 용기의 약품은 사용하지 않는다. 표기를 하는 것은 연구활동종사자가 즉각적으로 물질을 사용할 수 있다는 것보다는 화재, 폭발 또는 용기가 넘어졌을 때 어떠한 성분인지를 알 수 있도록 하기 위한 것이다. 또한 용기가 찌그러지거나 본래의 성질을 잃어버리면 연구실에 보관할 필요가 없다. 실험 후에는 폐기용 물질들을 안전하게 처분해야 한다.
- ③ 절대로 모든 물질에 대하여 맛 또는 냄새 맡는 행위를 금하고, 입으로 피펫을 빨지 않는다.
- ④ 사용한 물질의 성상, 특히 화재·폭발·중독의 위험성을 잘 조사한 후가 아니면 위험한 물질을 취급해서는 안 된다,
- ⑤ 위험한 물질을 사용할 때는 가능한 한 소량을 사용하고, 또한 미지의 물질에 대해서는 예비시험을 할 필요가 있다.
- ⑥ 위험한 물질을 사용하기 전에 재해 방호수단을 미리 생각하여, 만전의 대비를 해야 한다. 화재 폭발의 위험이 있을 때는 방호면, 내열 보호복, 소화기 등을, 중독의 염려가 있을 때는 장갑, 방독면, 방호복 등을 구비 또는 착용해야 한다.
- ⑦ 유독한 물질 및 이것을 함유하고 있는 폐기물 처리는 수질오염, 대기오염을 일으키지 않도록 배려해야 한다.
- ⑧ 물질이 엇질러졌을 때는 즉시 청결하게 한다. 누출 양이 적은 때는 그 물질에 대하여 전문가가 안전하게 치우도록 한다.
- ⑨ 고열이 발생하는 실험기기(Furnace, Hot Plate 등)에 대하여 '고열' 또는 이와 유사한 경고문을 붙이도록 한다.
- ⑩ 서로 반응하는 화학물질과는 접촉되지 않도록 한다.

(2) 화학물질 저장에 위한 일반적 기준

- ① 모든 화학물질은 특별한 저장 공간이 있어야 한다.
- ② 모든 화학물질은 물질이름, 소유자, 구입날짜, 위험성, 응급절차를 나타내는 라벨을 부착해야 한다.
- ③ 일반적으로 위험한 물질은 직사광선을 피하고 냉암소에 저장하며, 이종물질을 혼입하지 않도록 함과 동시에 화기, 열원으로부터 격리해야 한다.
- ④ 다량의 위험한 물질은 법령에 의하여 소정의 저장고에 종류별로 저장하고, 또한 유독물은 약품 선반에 잠금장치를 설치하여 보관한다.
- ⑤ 특히 위험한 약품의 분실, 도난 시에는 사고가 일어날 우려가 있으므로 안전환경관리자나 연구책임자에게 보고해야 한다.

5. 소방안전

(1) 소방시설 관리 기준

- ① 소화기는 항상 지정된 위치에 보관 관리하고 오염 및 소손이 되지 않도록 관리해야 한다.
- ② 소화기 및 소화전 작동방법을 항상 숙지하여 화재 발생 시 신속 정확하게 진화할 수 있도록 해야 한다.
- ③ 화재수신기의 기능과 조작방법을 평상시 숙지하고 모든 스위치는 정상위치에 놓아두며 화재 발생 시 화재발생구역을 신속하게 파악하고 화재 유무를 확인한 다음 비상경보를 발령하고 비상관제실에 연락한 다음 소화기와 소화전을 사용하여 초기 화재진압을 하도록 해야 한다.

- ④ 평상시 소방시설을 점검하고(피난유도등, 피난비상계단, 소화전표시, 발신기, 자동 화재탐지기, 피난사다리, 완강기, 소화기 등) 이상 발생 시 즉시 방재실로 연락하여 수리하도록 한다.
- ⑤ 소화전과 방화 문 앞에는 소화활동에 방해가 되는 물건을 놓아두지 않는다.

(2) 화재 시 대피요령

- ① 화재가 발생하면 먼저 화재경보기를 누르고, 소방서에 바로 신고한다.
- ② 탈출할 때에는 문을 반드시 닫고 나온다.
- ③ 연기가 가득한 장소를 지날 때에는 최대한 낮은 자세로 대피한다.
- ④ 닫힌 문을 열 때에는 손등으로 문의 온도를 확인하고 뜨거우면 절대로 열지 말고 다른 비상 통로를 이용해야 한다.
- ⑤ 탈출한 이후에는 절대로 다시 화재 건물로 들어가지 않아야 한다.
- ⑥ 엘리베이터는 화재 시 굴뚝 역할을 하므로 이용하지 않아야 한다.

(3) 화재예방 수칙

- ① 연구실 내에 소화기를 비치하고 수시로 이상 유무를 점검한다.
- ② 누전차단기의 시험스위치를 월1회 점검하여 이상 유무를 확인한다.
- ③ 전기기구는 반드시 규격제품을 사용하고 하나의 콘센트에는 여러 개의 전열 기구를 사용하지 않는다.
- ④ 화재발생시를 대비하여 평상시 피난방법, 피난 로 등을 숙지해야 한다.
- ⑤ 비상구에는 빈 박스, 쓰레기 등 탈 수 있는 물건을 두지 않는다.
- ⑥ 연구실에 가급적 인화성 물질을 방치하지 말고, 부득이할 경우에는 화재예방 조치를 실시하고 확인해야 한다.
- ⑦ 평상시 정리정돈을 실시하고 피난에 장애가 되는 물건 등을 적재해 놓지 말아야 한다.

6. 가스안전

(1) 특정고압가스 사용방법상의 주의사항

- ① 용기는 직사광선을 피하고 통풍이 가능한 곳에 세워서 보관하여야 하고, 40℃ 이하여야 한다.
- ② 충전용기와 빈 용기를 구분 보관하여야 하며, 다른 용기와 함께 보관하지 않아야 한다. 유효기간 과 압력 시험 합격을 확인하고 사용한다.
- ③ 용기보관실 및 사용 장소에는 가죽 끈 이나 체인으로 고정하여 넘어지지 않도록 해야 한다.
- ④ 산소는 밸브와 용기의 연결부위 및 기타 가스가 직접 접촉하는 곳에 유기물질 등이 묻지 않도록 해야 한다.
- ⑤ 가스가 고속으로 분출되면 그 전면에 충격파가 생겨 고온이 되고 다시 이 기류가 배관의 벽에 충돌하면 더욱 온도가 올라가 폭발할 수 있으므로 산소밸브를 열 때 천천히 열어야 한다.
- ⑥ 산소를 사용하여 압력시험이나 먼지제거 및 청소 등을 절대 금해야 한다.
- ⑦ 조연성(산소, 이산화질소 등) 및 가연성 가스(아세틸렌, LPG, 수소 등) 주위에는 화기 및 가연 성 물질을 가까이 두지 말아야 한다.
- ⑧ 산소와 관련된 압력계 및 압력 조정기 등은 산소전용을 사용해야 한다.
- ⑨ 산소는 화학적으로 대단히 활발하고 과산화물의 생성으로 폭발의 원인이 되는 경우가 있으므로 사용할 때 주의해야 한다.
- ⑩ 질소 및 탄산가스 누출 시 질식에 주의해야 한다.

- ⑪ 액체 가스는 초저온 액체이므로 눈 또는 피부에 접촉하지 않도록 하며 액체 취급시에는 보호구(안면보호구 및 장갑)를 필히 착용해야 한다.
- ⑫ 액체산소 취급 시에는 가연성물질을 옆에 두지 말고 연결구 등에 기름 성분이 묻어 있으면 발화의 위험이 있으므로 기름 묻은 장갑으로 취급해서는 안 된다.

7. 산업위생안전

(1) 실험실 안전보건관리 일반수칙

- ① 실험실에서 안전사고 및 화재를 예방하기 위하여 실험실별로 특성에 맞는 안전보건관리 규정을 작성하고, 이를 이행해야 한다.
- ② 실험대, 실험부스, 안전통로 등은 항상 깨끗하게 유지해야 한다.
- ③ 실험실의 전반적인 구조를 숙지하고 있어야 하며, 특히 출입구는 비상시 항상 피난이 가능한 상태로 유지해야 한다.
- ④ 사고 시 연락 및 대피를 위해 출입구 벽면 등 눈에 잘 띄는 곳에 비상연락망 및 대피경로를 부착해야 한다.
- ⑤ 소화기는 눈에 잘 띄는 위치에 비치하고, 소화기 사용법을 숙지해야 한다.
- ⑥ 실험에 필요한 시약만 실험대에 놓아두고, 또한 실험실내에는 일일 사용에 필요한 최소량만 보관해야 한다.
- ⑦ 시약병은 깨끗하게 유지하고, 라벨(Label)에는 물질 명, 뚜껑을 개봉한 날짜를 기록해 두어야 한다.
- ⑧ 유해물질이 누출되었을 경우, 싱크대나 일반 쓰레기통에 버리지 말고 폐액 수거용기에 안전하게 버려야 한다.
- ⑨ 실험실의 안전점검표를 작성하여 월1회 이상 정기적으로 실험실 내 실험장치, 시약보관 상태, 소방 설비 등을 점검해야 한다.
- ⑩ 취급하고 있는 유해물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS Material safety data sheet)를 게시(비치)하고 이를 숙지해야 한다.

(2) 실험실 연구활동종사자 안전보건 수칙

- ① 유해물질, 방사성물질 등 취급하는 실험실에서는 실험복, 보안경을 착용하고 실험을 하여야 한다. 일반인이 실험실에 방문할 때에는 보안경 등 필요한 보호 장비를 착용해야 한다.
- ② 유해물질 등 시약은 절대로 입에 대거나 냄새를 맡지 말아야 한다.
- ③ 유해물질을 취급하는 실험을 할 때에는 부스(Booth/Fume Hood)에서 실시해야 한다.
- ④ 절대로 입으로 피펫(Pipet)을 빨면 안 된다.
- ⑤ 하절기에도 실험실내에서 긴바지를 착용해야 한다.
- ⑥ 음식물을 실험실내 시약 저장 냉장고에 보관하지 말고, 또한 실험실내에서 음식물을 먹지 말아야 한다.
- ⑦ 실험실에서 나갈 때에는 비누로 손을 씻어야 한다.
- ⑧ 실험장비는 사용법을 확실히 숙지한 상태에서 작동해야 한다.

8. 생물안전

- (1) 연구실 책임자는 모든 실험자에게 생물안전에 필요한 사항을 정기적으로 교육하고 관리해야 한다.
- (2) 실험종사자는 연구실 책임자가 안전을 위하여 정하는 사항을 준수해야 한다.

- (3) 연구실험실 출입문은 잘 닫아 두며 허가받지 않은 사람은 출입을 제한 한다.
- (4) 병원성 미생물을 취급하는 실험실, 냉장고, 냉동고 등에는 "생물재해(Biohazard)" 등의 생물안전표지를 반드시 부착한다.
- (5) 깨진 유리제품은 손으로 다루지 아니하고, 핀셋, 집게 등의 도구를 사용하여 제거해야 한다.
- (6) 실험 종료 후 그리고 연구실험실을 나올 때에는 손을 씻는다.
- (7) 실험 종료 후 실험대를 소독하여야 하며, 실험 중 오염이 발생한 경우에는 전염예방을 위해 즉시 소독해야 한다.
- (8) 반드시 기계적 피펫을 사용하도록 한다.
- (9) 모든 배양액, 저장용기 및 폐기물은 고압증기멸균 등으로 오염물을 제거한 후 폐기한다.
- (10) 모든 실험 조작은 가능한 에어로졸 발생을 최대한 줄일 수 있는 방법으로 한다.
- (11) 연구실험실에 대한 곤충, 설치류 방제작업을 정기적으로 실시한다.
- (12) 오염폐기물 등 실험폐기물은 별도의 안전한 장소 또는 용기에 보관하여 반드시 정해진 절차에 따라 폐기하도록 한다.
- (13) 연구활동종사자는 연구 활동에 적합한 보호기능이 있는 실험복을 착용하여야 하며 외부로 나갈 때는 실험복을 탈의해야 한다.
- (14) 감염물질 및 오염된 장비를 다룰 때에는 장갑을 착용한다.
- (15) 실험안전작업대 외부에서 미생물을 다룰 경우 고글이나 마스크 같은 안면보호 장비를 사용한다.

9. 레이저 안전

레이저는 유도 방출에 의해 광을 발진 혹은 증폭시키는 장치로서 작은 면적에 많은 에너지를 집중시켜 사용하고 있다. 이렇게 집중된 에너지가 눈, 피부에 직접적으로 노출된다면 손상을 입거나 눈의 경우 실명을 할 수도 있다. 레이저를 사용할 때는 사용하는 레이저의 특성을 파악하고 있어야 하며 실험을 할 때는 보호장비를 꼭 착용해야 한다.

레이저의 분류

등급	설명	피폭방출한계치
등급1	위험수준 가장 낮고 인체에 무해	없음
등급1M	렌즈가 있는 광학기기 사용시 위험	
등급2	눈을 깜빡여서 위험으로부터 보호할 수 있는 정도(0.25s)	등급1 적용(0.25s 이하) 최대 1mW(0.25s 이상)
등급2M	렌즈가 있는 광학기기 사용시 위험	
등급3R	레이저 빔이 눈에 들어오면 위험	50mW(비가시광 영역) 5mW(가시광영역)
등급3B	13cm 이상 떨어졌거나 10s 미만의 노출 시 반사된 레이저 빔으로부터 안전	500mW (315-1000nm, 0.25s 이상)
등급4	직·간접적인 레이저 빔 입사는 매우 위험	500mW 이상
	눈 또는 피부손상, 화재 위험	

등급 분류 : KS C IEC60825-1

- ① 레이저를 사용하는 연구실 출입구에는 레이저 사용을 알리는 위험군표지를 부착해야한다.
- ② 출입구에는 레이저에 대한 적절한 보호장비를 비치하고 출입 시에는 보호장비를 꼭 착용해야 한다.

- ③ 레이저 장비의 작동 중에는 "사용 중", "접근금지"등의 표지를 부착하여 실험자와 사람들의 접근을 금지한다.



레이저 경고표지

- ④ 레이저 안전관리자의 관리하에 방사위험이 없는 조건에서 허가된 자가 들어가는 경우에만 원격 연동장치 콘넥터가 일시적으로 해제될 수 있어야 한다.
- ⑤ 레이저 빔의 경로를 변경하는 경우에는 경로가 눈높이보다도 위쪽 또는 아래쪽에 위치되도록 해야 한다.
- ⑥ 모든 레이저 보안경에는 보안경의 올바른 선택을 위해 보호가능 레이저 등급표시를 안전표지 또는 각인 인쇄 등의 방법으로 명시하여야 한다.
- ⑦ 보안경의 선택시에는 다음 사항을 고려하여야 한다.
- 가. 보안경은 착용이 쉽고 가능한 시야가 넓을 것
 - 나. 충분한 환기성을 유지하면서 가시광 투과율이 높을 것
 - 다. 위험한 경면 반사가 유발되는 평평한 반사면이 가능한 없을 것
 - 라. 4급 레이저제품용 보안경의 경우, 레이저방사에 대비한 내성 또는 안정성 특별한 주의를 기울일 것
- ⑧ 피부에 대한 최대 허용노출량을 초과하는 수준의 방사에 인체가 노출될 우려가 있는 경우에는 보호복을 사용하여야 한다.
- ⑨ 4급 레이저제품의 경우, 화재위험성을 고려하여 난연성 보호복을 사용하여야 한다.
- ⑩ 눈이 유해한 광선에 폭로되었거나 폭로가 의심스러운 경우에는 즉시 안과 전문의의 의학적인 검사를 받아야 한다.

[별표5] 안전보건표지(제17조 관련)

안전보건표지의 종류와 형태

1. 금지표지	101 출입금지	102 보행금지	103 차량통행금지	104 사용금지	105 탑승금지	106 금연
107 화기금지	108 물체이동금지	2. 경고표지	201 인화성물질 경고	202 산화성물질 경고	203 폭발성물질 경고	204 급성독성물질 경고
205 부식성물질 경고	206 방사성물질 경고	207 고압전기 경고	208 매달린 물체 경고	209 낙하물 경고	210 고온 경고	211 저온 경고
212 몸균형 상실 경고	213 레이저광선 경고	214 발암성· 변이원성· 생식독성· 전신독성· 호흡기 과민성 물질 경고	215 위험장소 경고	3. 지시표지	301 보안경 착용	302 방독마스크 착용
303 방진마스크 착용	304 보안면 착용	305 안전모 착용	306 귀마개 착용	307 안전화 착용	308 안전장갑 착용	309 안전복 착용

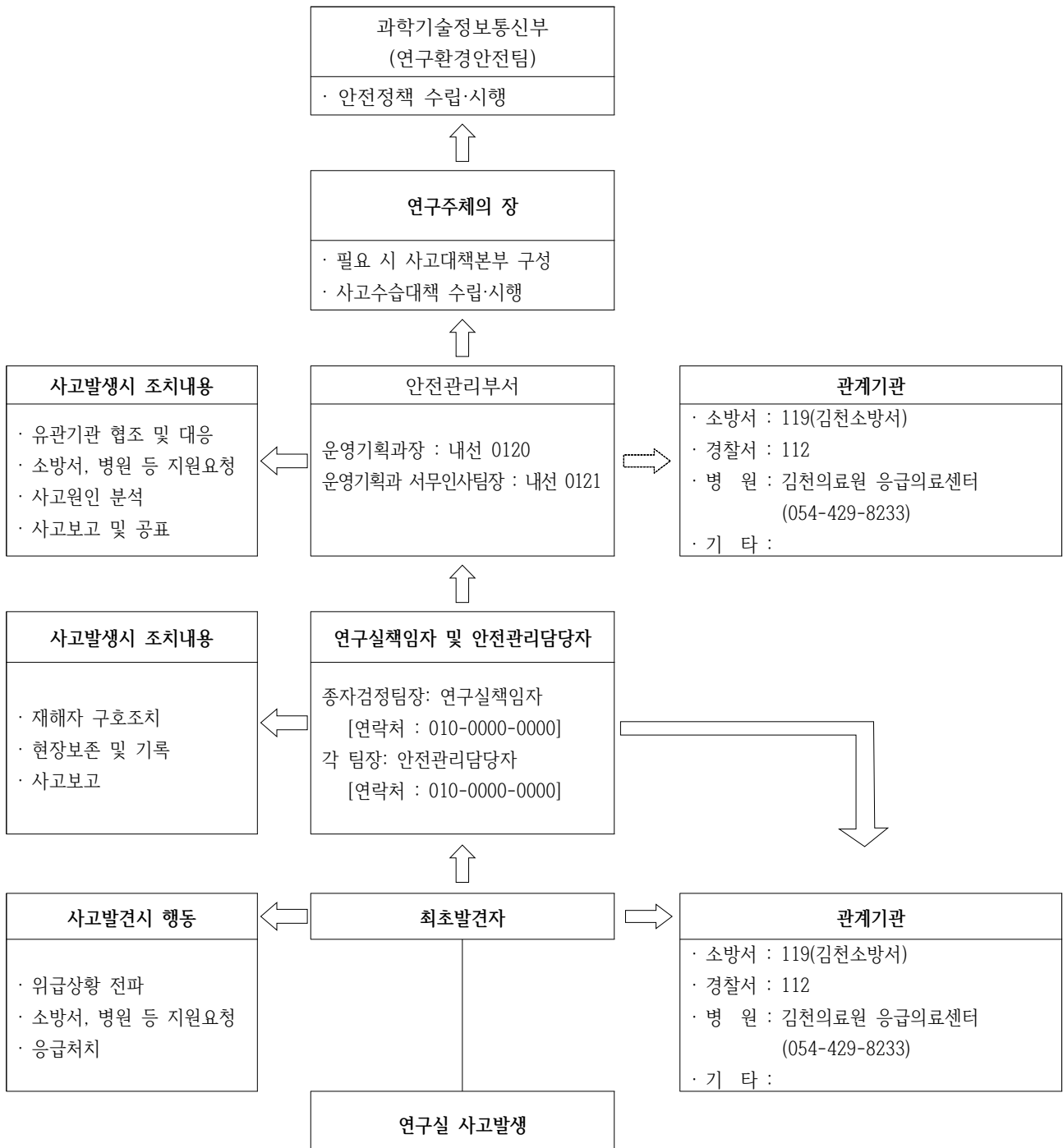
4. 안내 표지		401 녹십자표지	402 응급구호 표지	403 들것	404 세안장치	405 비상용기구	406 비상구
							
407 좌측 비상구	408 우측 비상구	5. 관계자의 출입금지	501 허가대상물질 작업장	502 석면취급/해체 작업장		503 금지대상물질의 취급 실험실 등	
			관계자의 출입금지 (허가물질 명칭) 제조/사용/보관 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지	관계자의 출입금지 석면 취급/해체 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지		관계자의 출입금지 발암물질 취급 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지	
6. 문자추가시 예시문			▶ 내 자신의 건강과 복지를 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 가정의 행복과 화목을 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 실수로써 동료를 해치지 않도록 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신이 일으킨 사고로 인한 회사의 재산과 손실을 방지하기 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 방심과 불안정한 행동이 조국의 번영에 장애가 되지 않도록 하기 위하여 안전을 늘 생각한다.				

※ 비교: 아래 표의 각각의 안전·보건표지(28종)는 다음과 같이「산업표준화법」에 따른 한국산업표준(KS S ISO 7010)의 안전표지로 대체할 수 있다.

안전·보건 표지	한국산업표준	안전·보건표지	한국산업표준
102	P004	302	M017
103	P006	303	M016
106	P002	304	M019
107	P003	305	M014
206	W003, W005, W027	306	M003
207	W012	307	M008
208	W015	308	M009
209	W035	309	M010
210	W017	402	E003
211	W010	403	E013
212	W011	404	E011
213	W004	406	E001, E002
215	W001	407	E001
301	M004	408	E002

[별표6]

연구실 사고보고 및 사고대응체계(제18조 관련)



[별지1] 연구실 안전관리위원회 회의록(제6조제7항 관련)

연구실 안전관리위원회 회의록			결 제 자	
회 의 일 시	2000. 00. 00. () 00:00 ~ 00:00	장 소		
회 의 구 분	☐ 정기회의 ☐ 임시회의	참석인원	명 (참석율 %)	
회의 안건 예시항목 : 1. 연구실 안전관리규정의 작성 또는 변경 2. 연구실 안전점검 실시 계획의 수립 3. 연구실 정밀안전진단 실시 계획의 수립 4. 안전 관련 예산의 계상 및 집행계획의 수립 5. 연구실 안전관리 계획의 심의 6. 그 밖의 연구실 안전에 관한 주요사항(건강검진, 진단내용 공표 및 후속조치 내용 등)				
회의내용 (심의, 결정사항)			비 고	
참석자 위 원 장 : (인) 부위원장 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인) 위 원 : (인)				

[별지2] 연구실안전교육 결과서(제11조 관련)

안전교육결과서

결 재	담 당	부 서 장	연구주체의장

작성일자 : 20 . . .

교육의 구 분	1. 신규 입사자 교육(8시간) 2. 작업내용 변경 시 교육(2시간 이상) 3. 특별안전보건 교육(16시간) 4. 정기 안전보건 교육(반기 6시간 이상) 5. 관리감독자 교육(년 16시간 이상) 6. 기타(MSDS 등) 교육		
교육 실시자	부서명		
	성 명		
교육 시간	: ~ : (총 교육시간:)		
교육 인원	구 분	계	교육미실시 사유
	대상자(명)		
	참석자(명)		
	교육 미실시자		예) 연가, 출장, 병가 등
	참석율(%)		
교 육 과 목 및 내 용			
특 기 사 항			

연구실 안전교육 참석자 명단

20 년 월 일

교육구분 : 정기교육·훈련□, 신규교육·훈련□, 특별안전교육·훈련□, 기타()

NO	소속	직급	성명	NO	소속	직급	성명
1				21			
2				22			
3				23			
4				24			
5				25			
6				26			
7				27			
8				28			
9				29			
10				30			
11				31			
12				32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			

[별지3] 연구실 일상점검표(제13조제2항 관련)

연구실 일상점검표				
기 관 명		결 제	연구실책임자	
연구실명				

구 분	점검 내용	점검 결과		
		양호	불량	미해당
일 반 안 전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태			
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부			
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흡후드 등) 관리 상태			
	사전유해인자위험분석 보고서 게시			
기 계 기 구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부			
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태			
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태			
전 기 안 전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부			
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태			
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태			
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부			
화 공 안 전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치			
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부			
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함·보관용기에 경고표시 부착 여부			
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)			
소 방 안 전	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부			
	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태			
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부			
가 스 안 전	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부			
	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태			
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부			
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인			
생 물 안 전	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태			
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부			
	생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(보관용기 상태, 보관기록 유지, 보관 장소의 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부 등)			
	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태			
생물체(LMO 포함) 취급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부				
	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태			

※ 지시(특이) 사항 :

* 상기 내용을 성실히 점검하여 기록 함.

점검자(연구실안전관리담당자) : (서명)

[별지4] 연구실 사고 조사표(제19조 관련)

연구실 사고 조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(앞쪽)

기관명				기관 유형		[]대학 []연구기관 []기업부설(연) []그 밖의 기관							
주소													
사고 발생 원인 및 발생 경위 ¹⁾		사고일시		년 월 일 시									
		사고 장소		학과(부서)명: 연구실명: (연구 분야 :)									
		연구활동 내용		연구활동 수행 인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이던 연구활동의 개요 등 기록									
		사고 발생 당시 상황		불안정한 연구실 환경, 사고자나 동료 연구자의 불안정한 행동 등 기록									
피해 현황	인적 피해	성명	성별	출생 연도	신분 ²⁾	상해 부위	상해 유형 ³⁾	상해·질병 코드 ⁴⁾	치료 (예상) 기간	상해·질병 완치 여부	후유 장애 여부 (1~14급)	보상 여부	보상 금액
		①											
		②											
		③											
		④											
		⑤											
	※ 인적 피해가 5명을 초과하는 경우, '인적 피해 현황' 부분만 별지로 추가 작성해 주시기 바랍니다.												
물적 피해	피해물품							피해금액		약 백만원			
조치 현황 및 향후 계획		보고 시점까지 내부보고 등 조치 현황 및 향후 계획(치료 및 복구 등) 기록											
재발 방지 대책		(상세계획은 별첨)											
연구실 안전관리 현황		점검·진단			[] 실시(실시일:) [] 미실시(사유:)								
		보험가입			[] 가입(가입일:) [] 미가입(사유:)								
		안전교육			[] 실시(실시일:) [] 미실시(사유:)								
별첨		재발 방지 대책 상세 계획 사고장소 현장 및 피해 사진 등											

(관계자 확인 년 월 일)	연구주체의 장	(서명 또는 인)
	연구실안전환경관리자	(서명 또는 인)
	연구실책임자	(서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

작성방법

1) 사고 발생 원인 및 발생 경위

※ 연구실사고 원인을 상세히 분석할 수 있도록 사고일시[년, 월, 일, 시(24시 기준)], 사고 발생 장소, 사고 발생 당시 수행 중이던 연구활동 내용(연구활동 수행 인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이던 연구활동의 개요 등), 사고 발생 당시 상황[불안전한 연구실 환경(기기 노후, 안전장치·설비 미설치 등), 사고자나 동료 연구자의 불안정한 행동(예시: 보호구 미착용, 넘어짐 등) 등]을 상세히 적습니다.

2) 신분은 아래의 항목을 참고하여 작성합니다.

※ 기관 유형이 "대학"인 경우에는 ① 교수, ② 연구원, ③ 대학원생(석사·박사), ④ 대학생(학사, 전문학사)에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.
 ※ 기관 유형이 "연구기관"인 경우에는 ① 연구자(근로자 신분을 지닌 사람), ② 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.
 ※ 기관 유형이 "기업부설연구소"인 경우에는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 따라 한국산업기술진흥협회(KOITA)에 신고된 신고서를 기준으로 ① 전담연구원, ② 연구보조원, ③ 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

3) 상해 유형은 아래의 항목을 참고하여 작성합니다.

- ① 골절: 뼈가 부러진 상태
- ② 탈구: 뼈마디가 빠어 어긋난 상태
- ③ 찰과상: 스킨거나 문질러서 살갓이 벗겨진 상처
- ④ 찢림: 칼, 주사기 등에 찢린 상처
- ⑤ 타박상: 받히거나 넘어지거나 하여 피부 표면에는 손상이 없으나 피하조직이나 내장이 손상된 상태
- ⑥ 베임: 칼 따위의 날카로운 것에 베인 상처
- ⑦ 이물: 체외에서 체내로 들어오거나 또는 체내에서 발생하여 조직과 익숙해지지 않은 물질이 체내에 있는 상태
- ⑧ 난청: 청각기관의 장애로 청력이 약해지거나 들을 수 없는 상태
- ⑨ 화상: 불이나 뜨거운 열에 데어서 상함 또는 그 상처
- ⑩ 동상: 심한 추위로 피부가 얼어서 상함 또는 그 상처
- ⑪ 전기상: 감전이나 전기 스파크 등에 의한 상함 또는 그 상처
- ⑫ 부식: 알칼리류, 산류, 금속 염류 따위의 부식독에 의하여 신체에 손상이 일어난 상태
- ⑬ 중독: 음식이나 내용·외용 약물 및 유해물질의 독성으로 인해 신체가 기능장애를 일으키는 상태
- ⑭ 질식: 생체 또는 그 조직에서 갖가지 이유로 산소의 결핍, 이산화탄소의 과잉으로 일어나는 상태
- ⑮ 감염: 병원체가 몸 안에 들어가 증식하는 상태
- ⑯ 물림: 짐승, 독사 등에 물려 상처를 입음 또는 그 상처
- ⑰ 굶핍: 동물에 굶혀서 생긴 상처
- ⑱ 염좌: 인대 등이 늘어나거나 부분적으로 찢어져 생긴 손상
- ⑳ 절단: 예리한 도구 등으로 인하여 잘린 상처
- ㉑ 그 밖의 유형: ① ~ ⑱ 항목으로 분류를 할 수 없을 경우에는 그 상해의 명칭을 적습니다.

4) 상해·질병 코드는 진단서에 표기된 상해·질병 코드(질병분류기호 등)를 적습니다.